

Materiais semicondutores na fabricação de dispositivos de telecomunicações

SEMINÁRIO DE QUÍMICA NAS TELECOMUNICAÇÕES

Alunos: Victor Guerra, Alisson Pereira

Professor: Maick Meneguzzo Prado

2 de setembro de 2026

IFSC, Câmpus São José

Engenharia de Telecomunicações

Introdução

1. O que são esses materiais?

2. Estrutura química

3. Pureza dos materiais

4. Ligações químicas

5. Reações químicas

6. Aplicabilidade

7. Valores comerciais

Introdução

Do quartzo da praia ao 5G

- Todo enlace de telecomunicações, do smartphone ao transponder de satélite, depende de um punhado de **cristais semicondutores**.
- O que separa a areia comum de um processador é **química**, mais precisamente estrutura cristalina, pureza e dopagem controlada.
- Um chip moderno concentra dezenas de bilhões de transistores em poucos cm^2 , e nenhum deles funciona com uma impureza fora do lugar.

Roteiro do seminário

Material $\longrightarrow$ estrutura $\longrightarrow$ pureza $\longrightarrow$ ligação $\longrightarrow$ reação $\longrightarrow$ dispositivo
 $\longrightarrow$ preço.

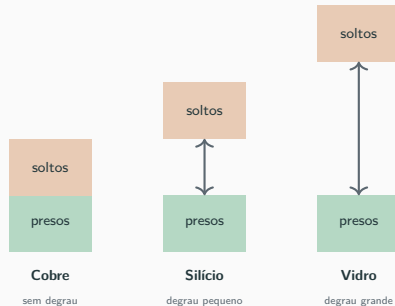
1. O que são esses materiais?

Nem conduz, nem isola

- No **cobre** os elétrons estão soltos o tempo todo, então ele conduz sempre.
- No **vidro** todos os elétrons estão presos nas ligações, então ele nunca conduz.
- No **silício** os elétrons estão presos, mas soltam com pouca energia. Calor, luz ou uma tensão já bastam.

É o único dos três em que **nós escolhemos o quanto ele conduz.**

Fonte: Callister, *Ciência e Engenharia de Materiais*, cap. 18.



O tamanho do degrau que o elétron precisa vencer é o que separa os três casos.

Sozinho o silício não serve

- Em silício puro, só 1 átomo a cada 5 trilhões solta um elétron na temperatura ambiente. Conduz tão pouco que não dá para fazer nada com ele.
- A solução é sujar o cristal **de propósito**, trocando um átomo a cada milhão por um vizinho da tabela periódica. Isso se chama **dopagem**.

Fósforo, tipo N

Tem 5 elétrons para ligar e o silício só precisa de 4. O que sobra fica **livre** para conduzir.

Boro, tipo P

Tem só 3 elétrons. A ligação que fica faltando é uma **lacuna**, e ela também caminha pelo cristal.

Uma impureza em um milhão faz a condutividade subir **cem mil vezes**.

Quem é quem na família

Material		Degrau (eV)	Onde aparece
Silício	Si	1,1	Chips, memórias, quase tudo
Arseneto de gálio	GaAs	1,4	Amplificadores de celular, LED
Nitreto de gálio	GaN	3,4	Antenas 5G, carregadores
Fosfeto de índio	InP	1,3	Lasers de fibra óptica

- Degrau pequeno solta elétron fácil, mas vaza corrente e esquenta.
- Degrau grande aguenta tensão alta, e por isso o GaN vai para as antenas 5G.

Por que isso importa em Telecomunicações?

As duas bases são **silício e gálio**. O silício domina por ser barato; o gálio entra onde é preciso alta frequência ou luz.

2. Estrutura química

3. Pureza dos materiais

Quão puro é *puro*?

- O silício de **grau eletrônico** chega a 11N, ou seja, 99,999999999% de pureza.
- Isso é menos de **1 átomo estranho por bilhão** de átomos de silício, e para alguns metais a exigência chega a ppt.
- Analogia: 1 grão de açúcar dissolvido em uma piscina olímpica.

Grau	Pureza
Metalúrgico	98 a 99% (2N)
Solar	99,9999% (6N)
Eletrônico	11N

A dopagem intencional é da ordem de 10^{15} cm^{-3} , então um contaminante nessa mesma faixa competiria com o dopante e o dispositivo perderia o controle.

Contaminantes e as três etapas de purificação

Contaminante	Efeito
Fe, Cu, Ni, Au	Recombinação, perde ganho
Oxigênio	Desvia a resistividade
Carbono	Corrente de fuga
Na, K	Deriva da tensão de limiar

1. **Redução:** quartzo mais carbono no forno a arco, gerando silício metalúrgico a 98%.
2. **Processo Siemens:** o Si vira SiHCl_3 volátil, é destilado e depois redepositado.
3. **Cristalização:** Czochralski ou zona flutuante, que varre impurezas por segregação ($k = C_s/C_l < 1$).

Por que isso importa em Telecomunicações?

Em um amplificador de baixo ruído de estação rádio-base, um nível profundo a mais significa mais ruído de geração e recombinação, ou seja, menor alcance da célula.

4. Ligações químicas

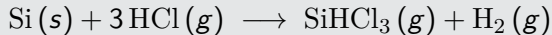
5. Reações químicas

Redução carbotérmica no forno a arco elétrico, $\sim 2000\text{ }^{\circ}\text{C}$



- Reação de **oxirredução**, em que o carbono é o agente redutor e o silício passa do estado de oxidação +4 para 0.
- Fortemente endotérmica, e daí o consumo de $\sim 13\text{ MWh/t}$, que concentra a produção onde a energia é barata.
- Produto com 98 a 99% de pureza, ainda **um bilhão de vezes** mais sujo do que o necessário.

Clorinação em leito fluidizado, 300 °C



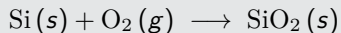
Deposição química de vapor, 1100 °C



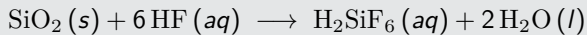
- O triclorossilano ferve a 31,8 °C e pode ser **destilado fracionadamente** até pureza extrema, já que as impurezas metálicas não formam cloretos voláteis.
- A segunda reação é a primeira **invertida**, com o silício ultrapuro voltando a se depositar sobre uma haste aquecida.

Reações na fabricação do dispositivo

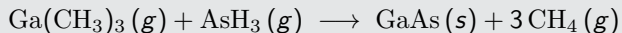
Oxidação térmica, que cria o dielétrico de porta



Corrosão úmida com HF, que remove o óxido sem atacar o Si



Epitaxia de GaAs por MOCVD, $\sim 700^\circ\text{C}$



A dopagem usa POCl_3 ou B_2H_6 , hoje em boa parte substituídos pela implantação iônica. Arsina e fosfina são gases muito tóxicos, com limite na casa de 50 ppb, então todo o processo é confinado.

6. Aplicabilidade

7. Valores comerciais

O preço da pureza

Produto	Preço (US\$)	Observação
Quartzo, matéria-prima	0,03 a 0,10 / kg	abundante
Silício metalúrgico (2N)	1,5 a 2,5 / kg	commodity
Polisilício eletrônico (11N)	25 a 60 / kg	varia com o ciclo
Wafer de Si polido 300 mm	90 a 150 / unid.	virgem, sem processo
Wafer de GaAs 150 mm	250 a 450 / unid.	
Wafer de SiC 150 mm	600 a 1.200 / unid.	gargalo de oferta

Tabela 1: Ordens de grandeza, referência de 2024 e 2025.

Do quartzo ao polisilício eletrônico o valor sobe cerca de $1000\times$, e o que se comprou foi **pureza**, não massa.

Onde o valor se concentra

- Um wafer de 300 mm custa cerca de US\$ 120 cru; processado em nó avançado sai da fábrica por **US\$ 15 a 20 mil**.
- Dele saem centenas de chips, então o custo unitário cai, mas a máscara de um nó de 3 nm passa de US\$ 20 milhões.
- Uma fábrica de ponta custa de US\$ 15 a 20 bilhões.

Mercado global (2024)

- Semicondutores: US\$ 630 bi
- Fatia de comunicações: 30%
- GaN para RF: US\$ 1,5 bi

Por que isso importa em Telecomunicações?

O gálio é subproduto do refino de **bauxita** e mais de 90% da oferta mundial vem da China, e o preço saltou de US\$ 300 para além de US\$ 600/kg após os controles de exportação de 2023.

Referências

Referências

- [1] CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G.
Ciência e Engenharia de Materiais: uma Introdução.
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. Cap. 18.
- [2] ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L.
Princípios de Química: questionando a vida moderna.
7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- [3] SZE, S. M.; LI, Y.; NG, K. K.
Physics of Semiconductor Devices.
4th ed. Hoboken: Wiley, 2021.
- [4] STREETMAN, B. G.; BANERJEE, S. K.
Solid State Electronic Devices.
7th ed. Harlow: Pearson, 2016.
- [5] WELLER, M. *et al.*
Química Inorgânica.
7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020. Cap. 13–14.
- [6] U.S. GEOLOGICAL SURVEY.
Mineral Commodity Summaries: Gallium; Silicon.
Reston: USGS, 2025.
- [7] WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS.
WSTS Semiconductor Market Forecast. 2025.
Disponível em: <https://www.wsts.org>.

Conclusão

- O semicondutor é um cristal comum cuja condutividade nós aprendemos a **controlar**, e quem define esse controle é a banda proibida.
- A **pureza de 11N** é o que permite que a dopagem intencional, na casa de ppm, signifique alguma coisa dentro do cristal.
- Uma sequência de reações bem conhecidas leva do quartzo ao wafer, passando por redução, destilação do SiHCl_3 , cristalização e deposição.
- O preço acompanha a **pureza e o controle de processo**, e não a quantidade de material, e por isso o valor sobe mil vezes ao longo do caminho.

Obrigado!

Perguntas?